

# Coletanea de 35 programas em C para consulta na prova

Modelos completos com `#include <stdio.h>`, `int main()`, `scanf`, `printf`, `if/else`, `for`, `while`, `do while`, contadores, acumuladores, menus e exercicios contextualizados.

## Resumo rapido para lembrar

| Ideia            | Modelo                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ler inteiro      | <code>scanf("%d", &amp;numero);</code>                             |
| Ler real         | <code>scanf("%f", &amp;valor);</code>                              |
| Ler caractere    | <code>scanf(" %c", &amp;letra);</code> // espaco antes do %c ajuda |
| Contador         | <code>contador++;</code>                                           |
| Acumulador       | <code>soma = soma + numero;</code>                                 |
| Resto da divisao | <code>numero % 2 == 0 // par</code>                                |
| For basico       | <code>for (i = 1; i &lt;= 10; i++) { ... }</code>                  |
| While basico     | <code>while (numero != 0) { ... }</code>                           |

## 1. Ola mundo e mensagem simples

**Objetivo:** Modelo minimo com `printf`.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Ola, mundo!\n");
    printf("Meu primeiro programa em C.\n");

    return 0;
}
```

## 2. Ler nome e idade

**Objetivo:** Usa `scanf` com texto simples e inteiro.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome[50];
    int idade;

    printf("Digite seu nome: ");
    scanf("%49s", nome);

    printf("Digite sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    printf("Nome: %s\n", nome);
    printf("Idade: %d anos\n", idade);

    return 0;
}
```

## 3. Soma de dois numeros inteiros

**Objetivo:** Ler dois valores e somar.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, soma;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%d", &b);

    soma = a + b;

    printf("Soma = %d\n", soma);
}
```

```
    return 0;
}
```

## 4. Media de duas notas

**Objetivo:** Calcular media com float.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float n1, n2, media;

    printf("Digite a primeira nota: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Digite a segunda nota: ");
    scanf("%f", &n2);

    media = (n1 + n2) / 2;

    printf("Media = %.2f\n", media);

    return 0;
}
```

## 5. Aprovado ou reprovado

**Objetivo:** Usa if/else com media.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float n1, n2, media;

    printf("Nota 1: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Nota 2: ");
    scanf("%f", &n2);

    media = (n1 + n2) / 2;

    if (media >= 6) {
        printf("Aprovado com media %.2f\n", media);
    } else {
        printf("Reprovado com media %.2f\n", media);
    }

    return 0;
}
```

## 6. Maior de dois numeros

**Objetivo:** Comparacao simples.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%d", &b);

    if (a > b) {
        printf("Maior: %d\n", a);
    } else if (b > a) {
        printf("Maior: %d\n", b);
    } else {
        printf("Os numeros sao iguais\n");
    }

    return 0;
}
```

## 7. Numero par ou impar

**Objetivo:** Usa resto da divisao com %.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero % 2 == 0) {
        printf("O numero e par\n");
    } else {
        printf("O numero e impar\n");
    }

    return 0;
}
```

## 8. Positivo, negativo ou zero

**Objetivo:** Classificacao usando if/else if.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero > 0) {
        printf("Positivo\n");
    } else if (numero < 0) {
        printf("Negativo\n");
    } else {
        printf("Zero\n");
    }

    return 0;
}
```

## 9. Desconto por valor da compra

**Objetivo:** Calcula desconto com regra.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float valor, desconto, total;

    printf("Digite o valor da compra: ");
    scanf("%f", &valor);

    if (valor >= 1000) {
        desconto = valor * 0.10;
    } else {
        desconto = valor * 0.05;
    }

    total = valor - desconto;

    printf("Desconto: R$ %.2f\n", desconto);
    printf("Total a pagar: R$ %.2f\n", total);

    return 0;
}
```

## 10. Frete por peso e distancia

**Objetivo:** Conta direta com duas variaveis.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float peso, distancia, frete;
```

```
printf("Digite o peso da carga: ");
scanf("%f", &peso);

printf("Digite a distancia em km: ");
scanf("%f", &distancia);

frete = peso * 2.25 + distancia * 3.34;

printf("Valor do frete: R$ %.2f\n", frete);

return 0;
}
```

## 11. Contar de 1 ate 10 com for

**Objetivo:** Estrutura basica do for.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;

    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d\n", i);
    }

    return 0;
}
```

## 12. Tabuada de um numero

**Objetivo:** For repetindo 10 vezes.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, i;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
    }

    return 0;
}
```

## 13. Todas as tabuadas de 1 ate 10

**Objetivo:** For dentro de for.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, i;

    for (numero = 1; numero <= 10; numero++) {
        printf("\nTabuada do %d\n", numero);

        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
        }
    }

    return 0;
}
```

## 14. Somar 10 numeros

**Objetivo:** Acumulador soma.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, numero, soma = 0;
```

```

for (i = 1; i <= 10; i++) {
    printf("Digite o %d numero: ", i);
    scanf("%d", &numero);

    soma = soma + numero;
}

printf("Soma total: %d\n", soma);

return 0;
}

```

## 15. Media de 5 numeros

**Objetivo:** Soma valores e divide pela quantidade.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    float numero, soma = 0, media;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("Digite o %d valor: ", i);
        scanf("%f", &numero);

        soma = soma + numero;
    }

    media = soma / 5;

    printf("Media: %.2f\n", media);

    return 0;
}

```

## 16. Contar quantos numeros sao positivos

**Objetivo:** Contador com if dentro do for.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int i, numero, positivos = 0;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("Digite um numero: ");
        scanf("%d", &numero);

        if (numero > 0) {
            positivos++;
        }
    }

    printf("Quantidade de positivos: %d\n", positivos);

    return 0;
}

```

## 17. Contar pares e impares

**Objetivo:** Dois contadores no mesmo programa.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int i, numero, pares = 0, impares = 0;

    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("Digite um numero: ");
        scanf("%d", &numero);

        if (numero % 2 == 0) {
            pares++;
        } else {
            impares++;
        }
    }

    printf("Pares: %d\n", pares);
    printf("Impares: %d\n", impares);
}

```

```
    return 0;
}
```

## 18. Maior valor entre 5 numeros

**Objetivo:** Guardar o primeiro como maior inicial.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, numero, maior;

    printf("Digite o 1 numero: ");
    scanf("%d", &numero);
    maior = numero;

    for (i = 2; i <= 5; i++) {
        printf("Digite o %d numero: ", i);
        scanf("%d", &numero);

        if (numero > maior) {
            maior = numero;
        }
    }

    printf("Maior numero: %d\n", maior);

    return 0;
}
```

## 19. Menor valor entre 5 numeros

**Objetivo:** Mesma ideia do maior, mas invertida.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, numero, menor;

    printf("Digite o 1 numero: ");
    scanf("%d", &numero);
    menor = numero;

    for (i = 2; i <= 5; i++) {
        printf("Digite o %d numero: ", i);
        scanf("%d", &numero);

        if (numero < menor) {
            menor = numero;
        }
    }

    printf("Menor numero: %d\n", menor);

    return 0;
}
```

## 20. Maior valor e quantas vezes repetiu

**Objetivo:** Muito comum em prova.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, numero, maior, repeticoes = 1;

    printf("Digite o 1 numero: ");
    scanf("%d", &numero);
    maior = numero;

    for (i = 2; i <= 10; i++) {
        printf("Digite o %d numero: ", i);
        scanf("%d", &numero);

        if (numero > maior) {
            maior = numero;
            repeticoes = 1;
        } else if (numero == maior) {
            repeticoes++;
        }
    }
}
```

```

}

printf("Maior: %d\n", maior);
printf("Repetiu %d vez(es)\n", repeticoes);

return 0;
}

```

## 21. While somando ate digitar zero

**Objetivo:** Repeticao com parada pelo usuario.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, soma = 0;

    printf("Digite um numero ou 0 para sair: ");
    scanf("%d", &numero);

    while (numero != 0) {
        soma = soma + numero;

        printf("Digite outro numero ou 0 para sair: ");
        scanf("%d", &numero);
    }

    printf("Soma final: %d\n", soma);

    return 0;
}

```

## 22. While contando ate numero informado

**Objetivo:** Usa limite digitado.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int limite, i = 1;

    printf("Contar ate qual numero? ");
    scanf("%d", &limite);

    while (i <= limite) {
        printf("%d\n", i);
        i++;
    }

    return 0;
}

```

## 23. Do while com senha simples

**Objetivo:** Executa pelo menos uma vez.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int senha;

    do {
        printf("Digite a senha numerica: ");
        scanf("%d", &senha);

        if (senha != 1234) {
            printf("Senha incorreta\n");
        }

    } while (senha != 1234);

    printf("Acesso liberado\n");

    return 0;
}

```

## 24. Menu simples com do while

**Objetivo:** Modelo base de menu.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int opcao;

    do {
        printf("\nMENU\n");
        printf("1 - Mostrar ola\n");
        printf("2 - Mostrar mensagem\n");
        printf("0 - Sair\n");
        printf("Escolha: ");
        scanf("%d", &opcao);

        if (opcao == 1) {
            printf("Ola!\n");
        } else if (opcao == 2) {
            printf("Estudando linguagem C\n");
        } else if (opcao == 0) {
            printf("Saindo...\n");
        } else {
            printf("Opcao invalida\n");
        }
    } while (opcao != 0);

    return 0;
}
```

## 25. Calculadora com menu

**Objetivo:** Menu + operacoes matematicas.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int opcao;
    float a, b;

    do {
        printf("\nCALCULADORA\n");
        printf("1 - Somar\n");
        printf("2 - Subtrair\n");
        printf("3 - Multiplicar\n");
        printf("4 - Dividir\n");
        printf("0 - Sair\n");
        printf("Escolha: ");
        scanf("%d", &opcao);

        if (opcao >= 1 && opcao <= 4) {
            printf("Digite dois numeros: ");
            scanf("%f %f", &a, &b);
        }

        if (opcao == 1) {
            printf("Resultado: %.2f\n", a + b);
        } else if (opcao == 2) {
            printf("Resultado: %.2f\n", a - b);
        } else if (opcao == 3) {
            printf("Resultado: %.2f\n", a * b);
        } else if (opcao == 4) {
            if (b != 0) {
                printf("Resultado: %.2f\n", a / b);
            } else {
                printf("Nao existe divisao por zero\n");
            }
        } else if (opcao != 0) {
            printf("Opcao invalida\n");
        }
    } while (opcao != 0);

    return 0;
}
```

## 26. Votacao com menu

**Objetivo:** Contadores dentro de menu.

```
#include <stdio.h>
```



```

int main() {
    int opcao;
    int prato1 = 0, prato2 = 0, prato3 = 0, prato4 = 0;

    do {
        printf("\nMENU DE VOTACAO\n");
        printf("1 - Lasanha\n");
        printf("2 - Escondidinho\n");
        printf("3 - Risoto\n");
        printf("4 - Quiche\n");
        printf("5 - Mostrar votos\n");
        printf("0 - Sair\n");
        printf("Opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);

        if (opcao == 1) {
            prato1++;
        } else if (opcao == 2) {
            prato2++;
        } else if (opcao == 3) {
            prato3++;
        } else if (opcao == 4) {
            prato4++;
        } else if (opcao == 5) {
            printf("Lasanha: %d\n", prato1);
            printf("Escondidinho: %d\n", prato2);
            printf("Risoto: %d\n", prato3);
            printf("Quiche: %d\n", prato4);
        } else if (opcao != 0) {
            printf("Opcao invalida\n");
        }

    } while (opcao != 0);

    return 0;
}

```

## 27. Estoque com entrada e saída

**Objetivo:** Controle simples de estoque.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int estoque, entrada, saida;

    printf("Quantidade inicial em estoque: ");
    scanf("%d", &estoque);

    printf("Quantidade que entrou: ");
    scanf("%d", &entrada);

    printf("Quantidade que saiu: ");
    scanf("%d", &saida);

    estoque = estoque + entrada - saida;

    printf("Estoque final: %d\n", estoque);

    if (estoque < 10) {
        printf("Estoque baixo\n");
    } else {
        printf("Estoque suficiente\n");
    }

    return 0;
}

```

## 28. Pedagio e telefones de emergencia

**Objetivo:** Usa for e modulo para decidir.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int distancia, km;

    printf("Digite a distancia da rodovia em km: ");
    scanf("%d", &distancia);

    for (km = 0; km <= distancia; km = km + 2) {
        if (km % 40 == 0) {
            printf("Km %d: pedagio\n", km);
        }
    }
}

```

```

    } else {
        printf("Km %d: telefone de emergencia\n", km);
    }
}

return 0;
}

```

## 29. Viagem guardando dinheiro

**Objetivo:** Acumulador mensal com ano e mes.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int ano, mes;
    float saldo = 0;

    for (ano = 2020; ano < 2070; ano++) {
        for (mes = 1; mes <= 12; mes++) {
            saldo = saldo + 800;

            if (saldo >= 12000) {
                printf("Viagem no mes %d do ano %d\n", mes, ano);
                saldo = 0;
            }
        }
    }

    return 0;
}

```

## 30. Graos no tabuleiro de xadrez

**Objetivo:** Dobro a cada casa.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int casa;
    unsigned long long graos = 1;
    unsigned long long total = 0;

    for (casa = 1; casa <= 64; casa++) {
        printf("Casa %d: %llu graos\n", casa, graos);
        total = total + graos;
        graos = graos * 2;
    }

    printf("Total de graos: %llu\n", total);

    return 0;
}

```

## 31. Apolice de seguro com descontos

**Objetivo:** Soma porcentagens de desconto.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    char feminino, pernoite, antifurto;
    int ano, pontos;
    float valor, desconto = 0, valorFinal;

    printf("Condutor feminino? s/n: ");
    scanf(" %c", &feminino);

    printf("Tem local seguro para pernoite? s/n: ");
    scanf(" %c", &pernoite);

    printf("Ano do veiculo: ");
    scanf("%d", &ano);

    printf("Tem antifurto? s/n: ");
    scanf(" %c", &antifurto);

    printf("Pontos na CNH: ");
    scanf("%d", &pontos);

    printf("Valor bruto da apolice: ");
}

```

```

scanf("%f", &valor);

if (feminino == 's') desconto = desconto + 5;
if (pernoite == 's') desconto = desconto + 2;
if (ano > 2019) desconto = desconto + 2;
if (antifurto == 's') desconto = desconto + 1;

if (pontos == 0) desconto = desconto + 5;
else if (pontos <= 7) desconto = desconto + 4;
else if (pontos <= 12) desconto = desconto + 3;
else if (pontos <= 17) desconto = desconto + 2;

valorFinal = valor - (valor * desconto / 100);

printf("Desconto total: %.2f%%\n", desconto);
printf("Valor final: R$ %.2f\n", valorFinal);

return 0;
}

```

## 32. Compra de cimento e cal com frete

**Objetivo:** Total de materiais + frete.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int qtdCimento, qtdCal;
    float valorCimento, valorCal, total, frete;

    printf("Quantidade de sacos de cimento: ");
    scanf("%d", &qtdCimento);

    printf("Valor de cada saco de cimento: ");
    scanf("%f", &valorCimento);

    printf("Quantidade de sacos de cal: ");
    scanf("%d", &qtdCal);

    printf("Valor de cada saco de cal: ");
    scanf("%f", &valorCal);

    total = qtdCimento * valorCimento + qtdCal * valorCal;

    if (total > 1000) {
        frete = 50;
    } else {
        frete = 100;
    }

    printf("Total dos materiais: R$ %.2f\n", total);
    printf("Frete: R$ %.2f\n", frete);
    printf("Total final: R$ %.2f\n", total + frete);

    return 0;
}

```

## 33. Previsao de termino da obra

**Objetivo:** Compara dias com prazo.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int fundacao, estrutura, acabamento, total;

    printf("Dias para fundacao: ");
    scanf("%d", &fundacao);

    printf("Dias para parede, laje e telhado: ");
    scanf("%d", &estrutura);

    printf("Dias para acabamento e pintura: ");
    scanf("%d", &acabamento);

    total = fundacao + estrutura + acabamento;

    printf("Total previsto: %d dias\n", total);

    if (total <= 120) {
        printf("Vai cumprir o prazo. Adiantado em %d dias\n", 120 - total);
    } else {
        printf("Vai atrasar. Atraso de %d dias\n", total - 120);
    }
}

```

```
    return 0;
}
```

## 34. Conversao decimal para octal e hexadecimal

**Objetivo:** Usa formatos %o e %X.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;

    printf("Digite um numero decimal: ");
    scanf("%d", &numero);

    printf("Octal: %o\n", numero);
    printf("Hexadecimal: %X\n", numero);

    return 0;
}
```

## 35. Ler altura e sexo de pessoas

**Objetivo:** Maior altura, menor altura e contagem.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, homens = 0, mulheres = 0;
    char sexo;
    float altura, maior, menor;

    printf("Digite a altura da 1 pessoa: ");
    scanf("%f", &altura);
    printf("Digite o sexo m/f: ");
    scanf(" %c", &sexo);

    maior = altura;
    menor = altura;

    if (sexo == 'm') homens++;
    else if (sexo == 'f') mulheres++;

    for (i = 2; i <= 10; i++) {
        printf("Digite a altura da %d pessoa: ", i);
        scanf("%f", &altura);
        printf("Digite o sexo m/f: ");
        scanf(" %c", &sexo);

        if (altura > maior) maior = altura;
        if (altura < menor) menor = altura;

        if (sexo == 'm') homens++;
        else if (sexo == 'f') mulheres++;
    }

    printf("Maior altura: %.2f\n", maior);
    printf("Menor altura: %.2f\n", menor);
    printf("Homens: %d\n", homens);
    printf("Mulheres: %d\n", mulheres);

    return 0;
}
```